**PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)**

**Câu 1.** Câu nào sau đây là một mệnh đề chứa biến?

**A.** Số $3$ là số nguyên tố. **B.** $3x-2>0$.

**C.** $12$ chia hết cho $4$. **D.** Hình vuông có $4$ cạnh bằng nhau.

**Lời giải:** "3x - 2 > 0" chứa biến $x$, tính đúng sai phụ thuộc vào giá trị của biến $x$ nên đây là một mệnh đề chứa biến. Các câu còn lại là các mệnh đề thông thường.

**Câu 2.** Mệnh đề phủ định của mệnh đề $R$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 2x$" là:

**A.** $\overline{R}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2x$". **B.** $\overline{R}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2<2x$".

**C.** $\overline{R}$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2<2x$". **D.** $\overline{R}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2>2x$".

**Lời giải:** Phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$" là "$\exists x \in \mathbb{R}, \overline{P(x)}$".

Phủ định của $x^2 \geq 2x$ là $x^2<2x$.

Do đó, phủ định của mệnh đề $R$ là $\overline{R}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2<2x$".

**Câu 3.** Cho $M=\{a;b;c;d;e\}$ và $N=\{b;d;f\}$. Tập hợp $M \setminus N$ là:

**A.** $\{a;b;c;d;e;f\}$. **B.** $\{a;c;e\}$.

**C.** $\{b;d\}$. **D.** $\{f\}$.

**Lời giải:** Hiệu của hai tập hợp $M$ và $N$ là tập hợp gồm các phần tử thuộc $M$ nhưng không thuộc $N$.

Ta loại bỏ các phần tử $b, d$ thuộc $N$ ra khỏi $M$, ta được $M \setminus N=\{a;c;e\}$.

**Câu 4.** Liệt kê các phần tử của tập hợp $D=\{x \in \mathbb{N}^* \mid 0<x<6\}$:

**A.** $\{0;1;2;3;4;5\}$. **B.** $\{1;2;3;4;5\}$.

**C.** $\{0;1;2;3;4\}$. **D.** $\{1;2;3;4\}$.

**Lời giải:** Vì $x \in \mathbb{N}^*$ và $0<x<6$ nên $x \in \{1;2;3;4;5\}$.

**Câu 5.** Tập hợp $C=\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 5\}$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn là:

**A.** $[-2;5)$. **B.** $[-2;5]$. **C.** $(-2;5]$. **D.** $(-2;5)$.

**Lời giải:** Theo định nghĩa về đoạn, tập hợp $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 5\}$ được viết là $[-2;5]$.

**Câu 6.** Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $\begin{cases} 3x-y \geq 1 \\ x+2y<4 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2+y>2 \\ 2x-y \leq 1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x+y^2<3 \\ x+2y \geq 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 2xy \leq 5 \\ x+y>0 \end{cases}$

**Lời giải:** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x, y$.

Hệ $\begin{cases} 3x-y \geq 1 \\ x+2y<4 \end{cases}$ thỏa mãn điều kiện vì các bất phương trình trong hệ đều là bậc nhất đối với hai ẩn $x$ và $y$.

**Câu 7.** Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x+y>2 \\ x-y \leq 1 \end{cases}$ ?

**A.** $(2;1)$. **B.** $(-1;-3)$. **C.** $(0;0)$. **D.** $(3;-2)$.

**Lời giải:** Thay tọa độ điểm $(2;1)$ vào hệ:

$\begin{cases} 2\cdot 2+1=5>2 \\ 2-1=1\le 1 \end{cases}$ (đúng).

Vậy điểm $(2;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

**Câu 8.** Với góc $\alpha$ bất kỳ từ $0^\circ$ đến $180^\circ$, đẳng thức nào sau đây đúng?

**A.** $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$. **B.** $\tan(180^\circ-\alpha)=\tan\alpha$.

**C.** $\cot(180^\circ-\alpha)=\cot\alpha$. **D.** $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$.

**Lời giải:** Với hai góc bù nhau, ta có: $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$, $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$, $\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$, $\cot(180^\circ-\alpha)=-\cot\alpha$.

Vậy đẳng thức đúng là $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$.

**Câu 9.** Trong tam giác $ABC$, công thức nào sau đây đúng?

**A.** $c^2=a^2+b^2-ab\cos C$. **B.** $c^2=a^2-b^2-2ab\cos C$.

**C.** $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. **D.** $c^2=a^2+b^2+2ab\cos C$.

**Lời giải:** Theo định lí cosin trong tam giác $ABC$, ta có công thức: $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$.

**Câu 10.** Công thức diện tích tam giác $S$ theo 3 cạnh $a,b,c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp $R$ là:

**A.** $S=\dfrac{abc}{R}$. **B.** $S=\dfrac{4R}{abc}$. **C.** $S=\dfrac{abc}{4R}$. **D.** $S=\dfrac{abc}{2R}$.

**Lời giải:** Diện tích của tam giác $ABC$ tính theo bán kính đường tròn ngoại tiếp là $S=\dfrac{abc}{4R}$.

**Câu 11.** Cho tam giác $ABC$ có $a=8$, $b=10$ và $\widehat{C}=60^\circ$. Diện tích tam giác $ABC$ bằng:

**A.** $20$. **B.** $20\sqrt{3}$. **C.** $40\sqrt{3}$. **D.** $40$.

**Lời giải:** Ta có: $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}\cdot 8\cdot 10\cdot\sin 60^\circ=40\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=20\sqrt{3}$.

**Câu 12.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ ($\widehat{A}=90^\circ$), có $b=8$, $c=15$. Độ dài cạnh $a$ bằng:

**A.** $23$. **B.** $17$. **C.** $\sqrt{161}$. **D.** $120$.

**Lời giải:** Áp dụng định lí Pythagore trong tam giác vuông $ABC$:

$a=\sqrt{b^2+c^2}=\sqrt{8^2+15^2}=\sqrt{64+225}=\sqrt{289}=17$.

**PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (2,0 điểm)**

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp $A=[2;7]$ và $B=(4;9)$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

**a)** Tập hợp $A\cap B=(4;7)$. **b)** Tập hợp $A\cup B=[2;9)$.

**c)** Tập hợp $A\setminus B=[2;4)$. **d)** Phần bù $C_{\mathbb{R}}A=(-\infty;2)\cup(7;+\infty)$.

**Lời giải: a)** Ta có $A\cap B=[2;7]\cap(4;9)=(4;7]$. Do đó khẳng định $A\cap B=(4;7)$ là sai.

**b)** Ta có $A\cup B=[2;7]\cup(4;9)=[2;9)$. Khẳng định đúng.

**c)** Ta có $A\setminus B=[2;7]\setminus(4;9)=[2;4]$. Do đó khẳng định $A\setminus B=[2;4)$ là sai.

**d)** Phần bù của $A$ trong $\mathbb{R}$ là $C_{\mathbb{R}}A=\mathbb{R}\setminus[2;7]=(-\infty;2)\cup(7;+\infty)$. Khẳng định đúng.

**Đáp án:** SĐSĐ

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài ba cạnh $a = 7$ cm, $b = 8$ cm, $c = 9$ cm. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

**a)** Nửa chu vi $p$ của tam giác $ABC$ bằng $24$ cm.

**b)** Số đo của góc $C$ xấp xỉ bằng $73°$.

**c)** Diện tích tam giác $ABC$ bằng $S = 12\sqrt{5}$ cm$^2$.

**d)** Chiều cao của tam giác xuất phát từ đỉnh $A$ bằng $h_a = \dfrac{6\sqrt{5}}{7}$ cm.

**Lời giải: a)** Nửa chu vi của tam giác $ABC$ là $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{7+8+9}{2} = 12$ cm. Chu vi mới bằng $24$ cm, do đó khẳng định sai.

**b)** Theo định lí cosin:

$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{7^2+8^2-9^2}{2\cdot 7\cdot 8} = \frac{49+64-81}{112} = \frac{32}{112} = \frac{2}{7}.$$

Suy ra $\widehat{C} \approx 73°24' \approx 73°$. Khẳng định đúng.

**c)** Theo công thức Heron:

$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{12\cdot(12-7)\cdot(12-8)\cdot(12-9)} = \sqrt{12\cdot 5\cdot 4\cdot 3} = \sqrt{720} = 12\sqrt{5}$ cm$^2$. Khẳng định đúng.

**d)** Chiều cao $h_a$ được tính theo công thức:

$h_a = \dfrac{2S}{a} = \dfrac{2\cdot 12\sqrt{5}}{7} = \dfrac{24\sqrt{5}}{7}$ cm. Khẳng định sai.

**Đáp án:** SĐĐS

**PHẦN III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)**

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

**Câu 1.** Cho $\tan\alpha = 3$. Tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{2\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

**Đáp án:** 1,25

**Lời giải:** Vì $\tan\alpha = 3$ xác định nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức cho $\cos\alpha$, ta được:

$$A = \frac{2\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} - 1}{\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + 1} = \frac{2\tan\alpha - 1}{\tan\alpha + 1} = \frac{2\cdot 3 - 1}{3+1} = \frac{5}{4} = 1{,}25.$$

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ có $BC = 12$ cm, $\widehat{B} = 45°$, $\widehat{C} = 60°$. Tính độ dài cạnh $AC$ theo đơn vị xentimét (làm tròn đến hàng phần trăm).

**Đáp án:** 8,78

**Lời giải:** Trong tam giác $ABC$, ta có:

$\widehat{A} = 180° - (\widehat{B} + \widehat{C}) = 180° - (45° + 60°) = 75°$.

Áp dụng định lí sin trong tam giác $ABC$:

$$\frac{AC}{\sin B}=\frac{BC}{\sin A}\implies AC=\frac{BC\cdot\sin B}{\sin A}=\frac{12\cdot\sin 45^\circ}{\sin 75^\circ}=\frac{12\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}}{\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}=12(\sqrt{3}-1)\approx 8{,}78\text{ cm}.$$

**Câu 3.** Bác Quân là chủ một trang trại, bác dự định trồng cà phê và ca cao trên một mảnh đất có diện tích $8$ ha. Biết rằng, trên mỗi ha, nếu trồng cà phê thì cần $20$ ngày công và thu được $9$ triệu đồng, nếu trồng ca cao thì cần $30$ ngày công và thu được $12$ triệu đồng. Bác Quân xác định đầu tư không quá $180$ ngày công. Biết rằng, bác Quân cần trồng $m$ ha cà phê và $n$ ha ca cao sẽ thu được nhiều tiền nhất. Giá trị $m\cdot n$ bằng bao nhiêu?

**Đáp án:** 12

**Lời giải:** Gọi $x$ và $y$ lần lượt là số hecta đất trồng cà phê và ca cao ($x\geq 0, y\geq 0$).

Theo giả thiết ta có hệ bất phương trình biểu thị điều kiện:

$$\begin{cases}x+y\leq 8\\20x+30y\leq 180\\x\geq 0\\y\geq 0\end{cases}\iff\begin{cases}x+y\leq 8\\2x+3y\leq 18\\x\geq 0\\y\geq 0\end{cases}$$

Số tiền thu được là: $F(x;y)=9x+12y$ (triệu đồng).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh:

$O(0;0)$, $A(8;0)$, $C(0;6)$ và $B$ là giao điểm của hai đường thẳng $x+y=8$ và $2x+3y=18$.

Tọa độ của $B$ là nghiệm của hệ: $\begin{cases}x+y=8\\2x+3y=18\end{cases}\iff\begin{cases}x=6\\y=2\end{cases}\implies B(6;2).$

Tính giá trị của $F(x;y)$ tại các đỉnh:

- $F(0;0)=0$;
- $F(8;0)=9\cdot 8+12\cdot 0=72$;
- $F(0;6)=9\cdot 0+12\cdot 6=72$;
- $F(6;2)=9\cdot 6+12\cdot 2=78$.

Suy ra $F(x;y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $78$ khi $x=6$ và $y=2$.

Do đó $m=6$, $n=2\implies m\cdot n=6\cdot 2=12$.

**Câu 4.** Lớp 10B có $50$ học sinh, trong đó có $32$ bạn đăng ký CLB Tiếng Anh, $25$ bạn đăng ký CLB Tin học, $7$ bạn không đăng ký CLB nào. Hỏi có bao nhiêu bạn đăng ký cả hai CLB?

**Đáp án:** 14

**Lời giải:** Số học sinh đăng ký ít nhất một trong hai câu lạc bộ là:

$50-7=43$ (học sinh).

Gọi $A$ là tập hợp các học sinh đăng ký CLB Tiếng Anh, $B$ là tập hợp các học sinh đăng ký CLB Tin học.

Ta có $|A|=32$, $|B|=25$, $|A\cup B|=43$.

Số bạn đăng ký cả hai CLB là:

$|A\cap B|=|A|+|B|-|A\cup B|=32+25-43=14$ (học sinh).

**PHẦN IV. CÂU HỎI TỰ LUẬN (3,0 điểm)**

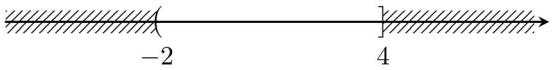
*Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 4]$ và $B = (-2; 5)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và biểu diễn tập hợp $A \cap B$ trên trục số.

**Lời giải:** Ta có:

- $A \cap B = (-\infty; 4] \cap (-2; 5) = (-2; 4]$.
- $A \cup B = (-\infty; 4] \cup (-2; 5) = (-\infty; 5)$.
- $A \setminus B = (-\infty; 4] \setminus (-2; 5) = (-\infty; -2]$.

Biểu diễn tập hợp $A \cap B = (-2; 4]$ trên trục số:




**Câu 2.** Cho tập hợp $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid |2x - 3| \leq 5\}$. Liệt kê các phần tử của tập hợp $C$.

**Lời giải:** Ta có bất phương trình:

$$|2x - 3| \leq 5 \iff -5 \leq 2x - 3 \leq 5$$
$$\iff -5 + 3 \leq 2x \leq 5 + 3$$
$$\iff -2 \leq 2x \leq 8$$
$$\iff -1 \leq x \leq 4.$$

Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

Vậy tập hợp $C$ viết dưới dạng liệt kê các phần tử là:

$C = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

**Câu 3.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh $a = 8$ cm, $b = 9$ cm, $c = 7$ cm. Tính số đo góc $A$ của tam giác $ABC$.

**Lời giải:** Áp dụng hệ quả của định lí cosin trong tam giác $ABC$:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

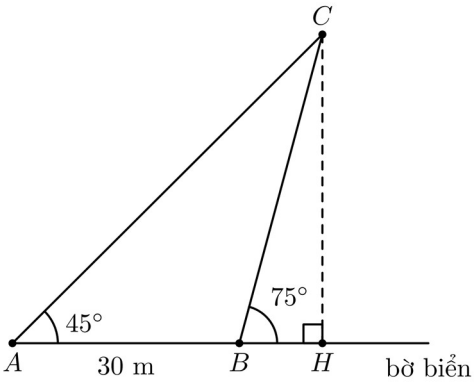
Thay số vào công thức:

$$\cos A = \frac{9^2 + 7^2 - 8^2}{2 \cdot 9 \cdot 7} = \frac{81 + 49 - 64}{126} = \frac{66}{126} = \frac{11}{21}.$$

Suy ra $\widehat{A} = \arccos\left(\frac{11}{21}\right) \approx 58°25'$.

**Câu 4.** Một người đi dọc bờ biển từ vị trí $A$ đến vị trí $B$ và quan sát một ngọn hải đăng. Góc nghiêng của phương quan sát từ các vị trí $A, B$ tới ngọn hải đăng với đường đi của người quan sát lần lượt là $45°$ và $75°$. Biết khoảng cách giữa hai vị trí $A, B$ là $30$ m. Ngọn hải đăng cách bờ biển bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

**Lời giải:** Mô hình hóa bài toán như hình vẽ sau:




Gọi vị trí của ngọn hải đăng là điểm $C$, chân đường vuông góc kẻ từ $C$ xuống đường thẳng $AB$ là $H$ ($CH$ chính là khoảng cách từ ngọn hải đăng đến bờ biển).

Theo giả thiết, ta có:

- $\widehat{CAB} = 45°$;

- Góc ngoài tại đỉnh $B$ của tam giác $ABC$ là $\widehat{CBH} = 75° \implies \widehat{ABC} = 180° - 75° = 105°$.

Xét tam giác $ABC$:

$\widehat{ACB} = 180° - (\widehat{CAB} + \widehat{ABC}) = 180° - (45° + 105°) = 30°$.

Áp dụng định lí sin trong tam giác $ABC$:

$$\frac{BC}{\sin\widehat{CAB}} = \frac{AB}{\sin\widehat{ACB}} \implies BC = \frac{AB \cdot \sin 45°}{\sin 30°} = \frac{30 \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2}}{\dfrac{1}{2}} = 30\sqrt{2} \text{ m}.$$

Xét tam giác $BCH$ vuông tại $H$:

$CH = BC \cdot \sin\widehat{CBH} = 30\sqrt{2} \cdot \sin 75° \approx 40{,}98 \text{ m} \approx 41 \text{ m}.$

Vậy ngọn hải đăng cách bờ biển khoảng $41$ m.